

令和5年1月30日
株式会社 朝田商会

産業廃棄物試験研究終了報告書

令和3年12月27日付けの産業廃棄物試験研究計画書に基づく、試験研究が終了いたしましたので、使用した産業廃棄物の実績及び処理実績につきまして、下記のとおりご報告いたします。

記

産業廃棄物の種類	計画数量	実際の 入手数量	使用した数量	残量	残渣(炭化物)の処理
廃プラスチック類 (単一素材)	5,000kg	380kg	250kg	※1 130kg	35.1kgの炭化物は、全量を「燃えがら」として適切に処分した。
廃プラスチック類 (ポリ容器等)	5,000kg	150kg	150kg	※2 0kg	16.8kgの炭化物は、全量を「燃えがら」として適切に処分した。
シュレッダーダスト (廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くずの混合物)	2,000kg	171kg	70kg	※3 101kg	14.4kgの炭化物は、全量を「燃えがら」として適切に処分した。
合計	12,000kg	701kg	470kg	231kg	残渣(炭化物)の合計数量 66.3kg

- ※1:試験研究日程の関係上、試験研究に使用しなかった廃プラスチック類(単一素材)の残量130kgについては、試験研究終了後速やかに調達先の「株式会社タツザキ」へ返却した。
尚、上記廃プラスチック類(単一素材)は、本来有価物である物を試験研究用に無償で提供を受けた。
- ※2:廃プラスチック類(ポリ容器等)については、朝田商会野田工場内で発生する廃棄物であり、必要数量だけ
を入手したため残量は発生しなかった。
- ※3:シュレッダーダストは、生成油の性状が非常に悪く、油化処理には適さないと判断し、残量101kgのシュレ
ッダーダストは、試験研究終了後速やかに調達先の「株式会社やまたけ土浦営業所」に返却した。

産業廃棄物試験研究報告書

2022年9月

株式会社 朝田商会

産業廃棄物試験研究共同実施者

株式会社ワンワールド：熱分解油化装置メーカー/運転管理

ランドブレイン株式会社：各種測定・分析

目 次

1. 試験研究の目的	1
2. 試験研究の内容	1
3. 試験研究を行った場所	2
4. 試験研究工程	5
5. 使用した産業廃棄物の入手について	9
6. 廃プラスチック熱分解油化試験	13
7. 生成油の取出し	23
8. 試験研究で確認した事項	33
9. 生成物の処分について	37
10. 生成油・油化残渣(炭化物)の分析結果	39
11. 排水の分析結果	45
12. 排ガス、ばいじんの測定結果	49
13. 臭気・悪臭物質・振動・騒音測定結果	53

1. 試験研究の目的

株式会社ワンワールド社製の、過熱水蒸気分解再生資源回収処理装置「URBAN RIG」を使用して実証試験を行い、本装置で製造される製品（生成油、炭化物など）の品質及び、本装置より発生する環境負荷についての評価と確認を行い、今後ますます重要となるプラスチックごみのリサイクル問題の解決に寄与することを目的とする。

2. 試験研究の内容

(1)試験研究で確認する事項

①油化施設としての要件

平成17年2月17日環廃対発第050218001/050218003「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」に基づき、当該施設「URBAN RIG」は熱分解設備としての構造及び方法を満たしている。よって、本試験研究を通じて本装置が別紙1に示した「熱分解装置」としての構造及び方法で、適正に処理が行われたかどうかについて評価する。

②製品の品質

本装置で製造される製品（生成油、炭化物など）の使用用途や販売先を検討するため、製品の品質を確認する。生成油や炭化物について、保有カロリーや物理的組成、有害物含有量などを勘案しながら、製品の品質・価値について明確にする。

③環境負荷

本装置より発生するエミッション（排ガス、排水、騒音、振動など）が、我が国における規制基準値を満たすか確認する。測定分析結果については、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの排出基準値、騒音規制法、振動規制法などの基準値、悪臭防止法における規制基準、野田市環境保全条例における規制基準と比較し、課題の有無を明確にする。

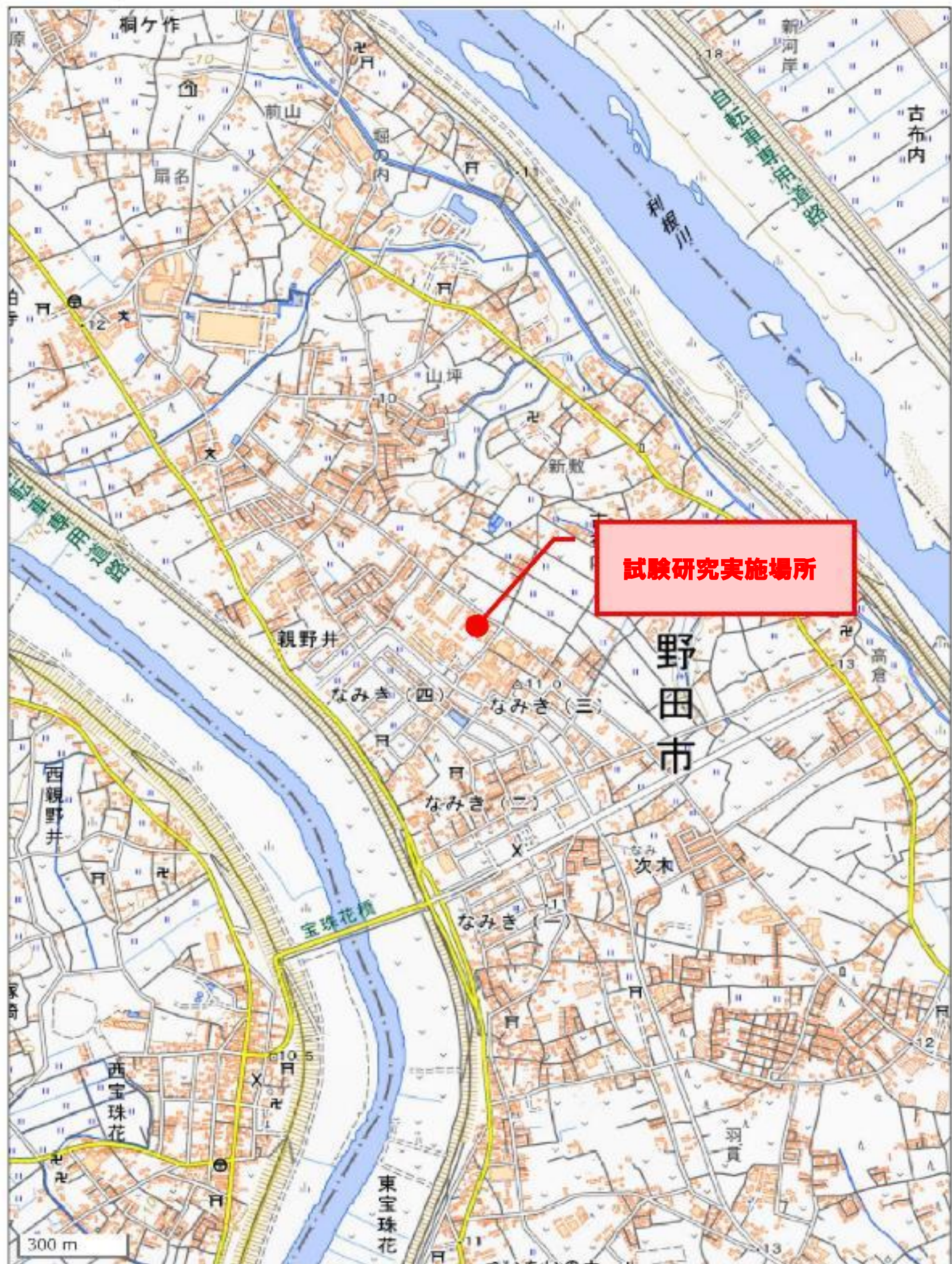
④マテリアルバランス

投入する廃棄物の重量と化学組成、含有成分、保有熱量に対する生成される炭化物、炭化水素油、オフガス、燃焼排ガス、排水の重量と化学組成、含有成分、保有熱量などのマテリアルバランスを評価する。

3. 試験研究を行った場所

千葉県野田市なみき3-22-1 (株)朝田商会 野田工場内

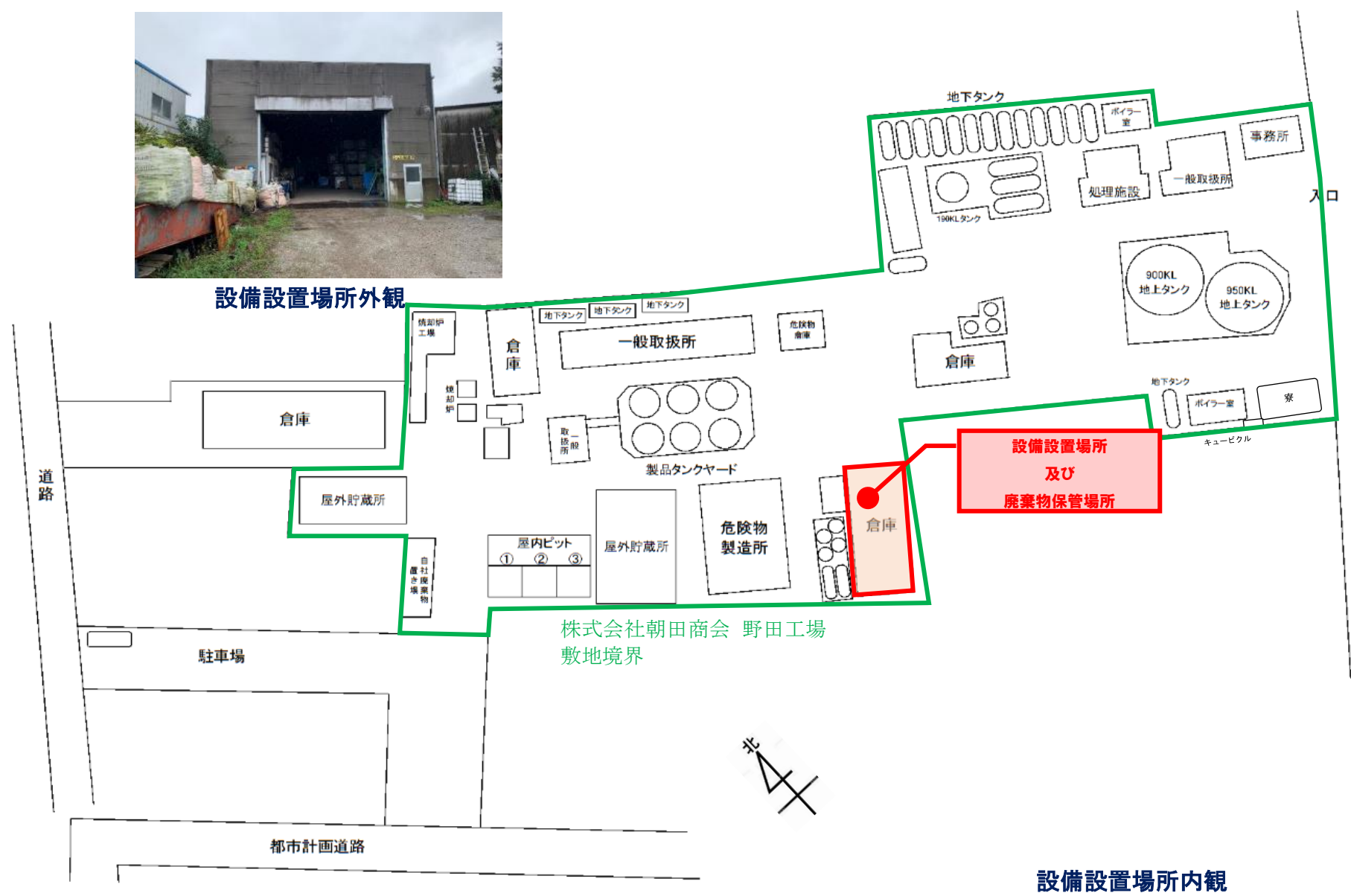
(1)周辺見取り図



(2)周辺航空写真



(3)構内配置図



4. 試験研究工程

令和4年3月2日 から 令和4年9月30日 まで

詳細は、 7 ページ資料1 産業廃棄物試験研究工程表を参照

資料 1：工程表

実証実験名	産業廃棄物試験研究
実験場所	朝田商会野田工場内
関係者	株式会社ワンワールド/ランドブレイン株式会社

産業廃棄物試験研究 工程表

実験期間	自	2022 年 3 月 2 日
	至	2022 年 9 月 30 日

試験実施者	株式会社朝田商会	
製作年月日	2022 年 3 月 2 日	
業務責任者	谷内弘明	Ⓔ

作成者：谷内弘明		2022年																											
No.	作業名・作業内容	3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月			
1	基礎試験単一素材																												
	・PE熱分解	■		■																									
	・PP熱分解							■			■																		
	・PS熱分解				■				■																				
	・PE/PP/PS混合熱分解												■																
2	応用試験単一素材																												
	・PEポリ缶													■															
	・PPパレット														■														
	・PS発泡材															■													
	・3P押出成型端材																■												
3	応用試験複合素材																												
	・シュレッダーダスト																				■			■					
	・野田市容器リサイクルプラスチック																								■				
	・野田市不燃物残渣プラ																									■			
4	生成油蒸留試験													■															
	総合評価																												
	報告書作成準備																												
	補修・整備など					■	■			■	■	■																	
備考																													

5. 使用した産業廃棄物の入手について
(1)基礎試験用単一素材(ペレット・成形品端材)

入手先:株式会社タツザキ
所在地:千葉県野田市桐ヶ作306-11

	
PEペレット	PE成型端材
	
PPペレット	PP成型端材
	
PSペレット	PS成型端材

(2)廃棄物試験1用単一素材

入手先:株式会社朝田商会
所在地:千葉県野田市なみき3-22-1

	
PEポリ缶	PEポリ缶
	
PPプラパレット	PPプラパレット
	
PS発泡スチロール	PS発泡スチロール

(3)廃棄物試験2用複合素材

入手先:株式会社やまたけ土浦営業所
所在地:茨城県かすみがうら市加茂5303-4

	
シュレッダーダスト	シュレッダーダスト

6. 廃プラスチック熱分解油化試験

2022/3/2	投入重量	20kg	生成油重量	14.8kg	油化率	74%
	取出し重量	0.3kg	生成油量	18ℓ	オフガス率	25%
PEペレット 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.82		
	油化残渣重量	0.3kg	オフガス量	4.9kg	排水量	62ℓ
投入物			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			

2022/3/9	投入重量	40kg	生成油重量	30.7kg	油化率	77%
	取出し重量	0.5kg	生成油量	37ℓ	オフガス率	22%
PE成型端材 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.83		
	油化残渣重量	0.5kg	オフガス量	8.8kg	排水量	64ℓ
投入物			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			

2022/3/17	投入重量	20kg	生成油重量	12.2kg	油化率	61%
	取出し重量	3.8kg	生成油量	14ℓ	オフガス率	20%
PSペレット 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.87		
	油化残渣重量	3.8kg	オフガス量	4.0kg	排水量	46ℓ
投入物			投入準備			
処理後の状態			残渣計量			

2022/3/31	投入重量	40kg	生成油重量	22.0kg	油化率	55%
	取出し重量	15.3kg	生成油量	25ℓ	オフガス率	7%
PS成型端材 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.88		
	油化残渣重量	15.3kg	オフガス量	2.7kg	排水量	55ℓ
投入物			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			

2022/4/8		投入重量	20kg	生成油重量	16.2kg	油化率	81%
		取出し重量	0.5kg	生成油量	19ℓ	オフガス率	17%
PPペレット 基礎試験		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.85		
		油化残渣重量	0.5kg	オフガス量	3.3kg	排水量	78ℓ
投入物				投入準備			
処理後の状態				残渣状態			

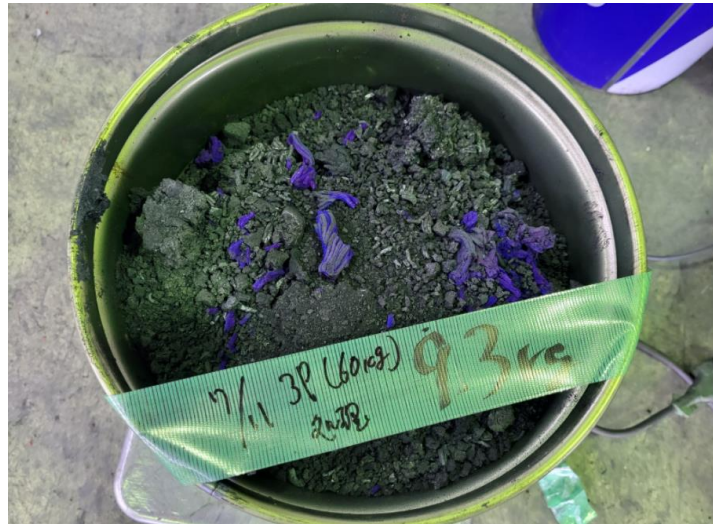
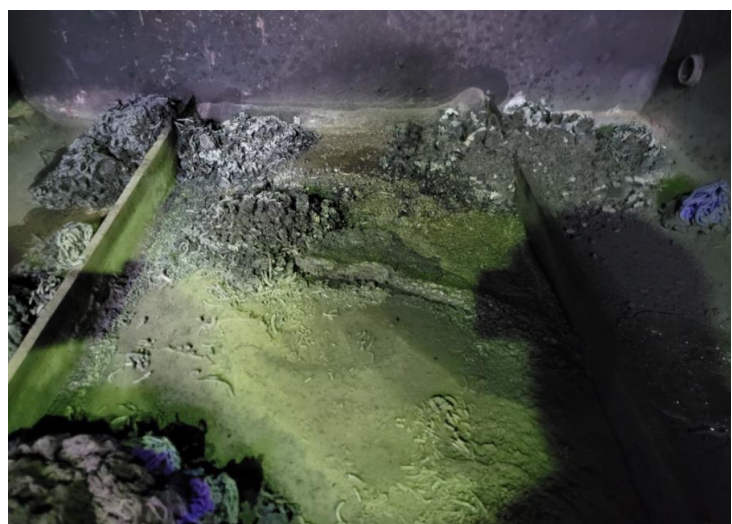
2022/4/16		投入重量	50kg	生成油重量	39.8kg	油化率	80%
		取出し重量	0.2kg	生成油量	48ℓ	オフガス率	20%
PP成型端材 基礎試験		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.83		
		油化残渣重量	0.2kg	オフガス量	10.0kg	排水量	90ℓ
投入物計量				投入準備			
投入物計量				残渣状態			

2022/5/26		投入重量	60kg	生成油重量	43.1kg	油化率	72%
		取出し重量	5.2kg	生成油量	51ℓ	オフガス率	19%
3P成型端材 基礎試験		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.845		
		油化残渣重量	5.2kg	オフガス量	11.7kg	排水量	73ℓ
投入準備			投入準備				
処理後の状態			残渣状態				

2022/6/21		投入重量	50kg	生成油重量	40.7kg	油化率	81%
		取出し重量	0.8kg	生成油量	47ℓ	オフガス率	17%
PEポリ缶 廃棄物試験単一素材		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.867		
		油化残渣重量	0.8kg	オフガス量	8.4kg	排水量	73ℓ
投入準備			投入準備				
処理後の状態			残渣状態				

2022/6/28		投入重量	50kg	生成油重量	36.5kg	油化率	73%
		取出し重量	6.1kg	生成油量	45ℓ	オフガス率	15%
PPパレット 廃棄物試験単一素材		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.812		
		油化残渣重量	6.1kg	オフガス量	7.4kg	排水量	73ℓ
投入準備				投入準備			
							
処理後の状態							

2022/7/7		投入重量	50kg	生成油重量	36.3kg	油化率	73%
		取出し重量	9.9kg	生成油量	43ℓ	オフガス率	8%
PS発泡材 廃棄物試験単一素材		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.845		
		油化残渣重量	9.9kg	オフガス量	3.8kg	排水量	88ℓ
投入物				投入物			
							
処理後の状態					残渣状態		

2022/7/11		投入重量	60.0kg	生成油重量	49.4kg	油化率	82%
		取出し重量	9.3kg	生成油量	60ℓ	オフガス率	2%
3P成型端材 基礎試験		金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.823		
		油化残渣重量	9.3kg	オフガス量	1.3kg	排水量	85ℓ
投入準備			投入準備				
				残渣状態			
処理後の状態							

2022/8/9		投入重量	50kg	生成油重量	0kg	油化率	－	
		取出し重量	9.8kg	生成油量	0ℓ	オフガス率	－	
シュレッダーダスト 廃棄物試験複合素材		金属・異物残渣重量	－	生成油比重(kg/ℓ)	0			
		油化残渣重量	9.8kg	オフガス量	－	排水量	73ℓ	
投入準備				投入準備				
処理後の状態				残渣状態				

※取出し後すぐに生成油が固まったため計量不可能。

2022/8/22	投入重量	20kg	生成油重量	0kg	油化率	－	
	取出し重量	4.6kg	生成油量	0ℓ	オフガス率	－	
シュレッダーダスト 廃棄物試験複合素材	金属・異物残渣重量	－	生成油比重(kg/ℓ)	0			
	油化残渣重量	4.6kg	オフガス量	－	排水量	71ℓ	
投入準備			投入準備				
処理後の状態			残渣状態				

※取出し後すぐに生成油が固まったため計量不可能。

参考資料:野田市容器包装リサイクルプラスチックと不燃物残渣の試験研究

2022/9/9		投入重量	50kg	生成油重量	16.1kg	油化率	41%
		取出し重量	24.4kg	生成油量	18ℓ	オフガス率	24%
容器リプラ 廃棄物試験複合素材		金属・異物残渣重量	10.5kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.874		
		油化残渣重量	13.9kg	オフガス量	9.5kg	排水量	52ℓ
投入準備			投入準備				
処理後の状態			残渣測定				

2022/9/15		投入重量	50kg	生成油重量	22.5kg	油化率	50%
		取出し重量	16.7kg	生成油量	26ℓ	オフガス率	24%
不燃物残渣 廃棄物試験複合素材		金属・異物残渣重量	5.4kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.864		
		油化残渣重量	11.3kg	オフガス量	10.8kg	排水量	52ℓ
投入準備			投入準備				
処理後の状態			残渣測定				

油 化 率:投入重量から油化に貢献しない金属・ガラスなど無機物の重量を差し引いた重量に対する生成油重量の割合。

オフガス量:投入重量から取出し重量と生成油重量を差し引いた数値。

オフガス率:投入重量から油化に貢献しない金属・異物重量を差し引いた重量に対する、オフガス量の割合。

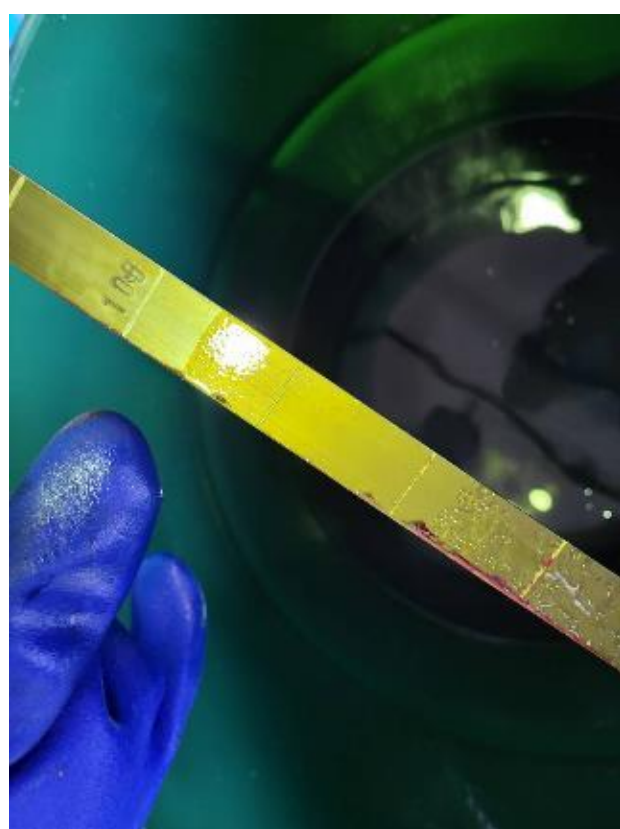
7. 生成油の取出し

(1)生成油の計量



油水分離層の生成油

熱分解炉で発生したガスは、触媒反応槽を通過して、コンデンサーで凝縮されドレンポットを通過して油水分離層へ導かれる。



本来は、油水分離層のドレンから水だけを排水した後に生成油を取り出すが、本試験研究では、油水分離層から油水ともポンプでドラム缶に移送し、ドラム缶で静置分離後に検尺棒を使用して油水量を計量した。

まずは、油水どもの全体数量を検尺する。



その後、水に触れると赤く発色するウォーターフィーリングペーストを使用して、水の量を計量する。

全体の検尺量から、水の検尺量を差し引くことで、油の計量を行う。

(2)生成油の蒸留試験



生成油 (3P(PE、PP、PS))

本試験装置には、生成油の分量工程がないため、得られる生成油は、第一石油類と第二石油類及び第三石油類等が混合された状態で発生する。第一石油類は、取り扱いが難しく、再生品としての市場も整っていない。一方で、第二石油類以上は、再生品としての再利用の可能性が期待できる。
ここでは、得られた生成油を蒸留装置で、第一石油類と第二石油類以上に分留した。



蒸留装置

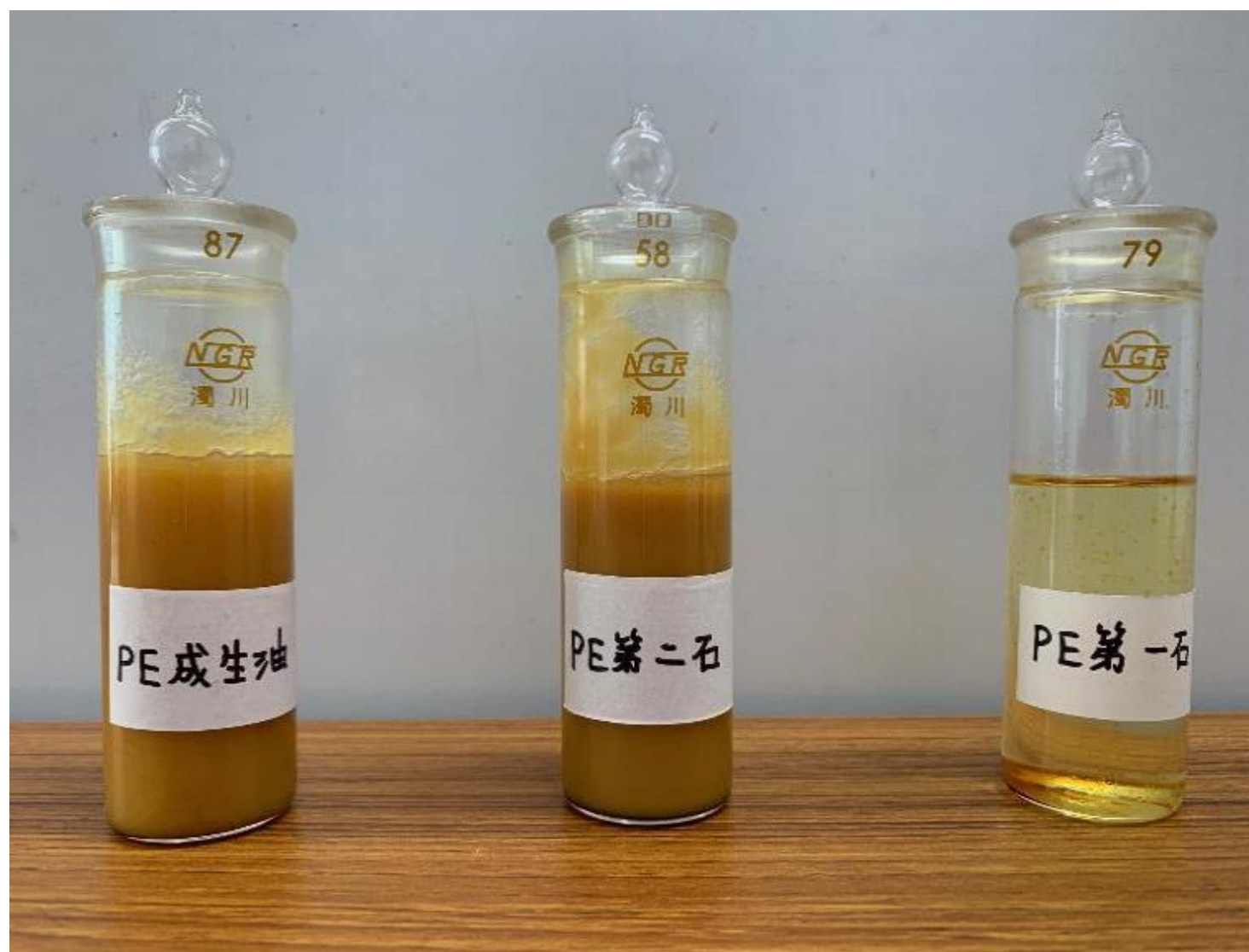


蒸留装置にセットされた生成油



蒸留された第一石油類

以下、バージン材(PE、PP、PSそれぞれ単体及びPE、PP、PSの混合である3P) で得られた生成油を分留した第一石油類と第二石油類以上である。



⑤PE生成油の蒸留試験

PEの生成油はワックス分を多く含んでいるため、外気温が低くなると流動性が低くなる。



⑥PP生成油の蒸留試験

PPの背衛星油は流動性が高く、第一石油類を分留した後の第二石油類以上の生成油でも流動性を保っている。



⑦PS生成油の蒸留試験

PSは分子内に炭素を多く含むため、黒褐色の生成油となる。第一石油類を分離後の第二石油類以上の生成油は、流動性が低くなる。



⑧3P生成油の蒸留試験

3Pの生成油はPE、PP、PS各々の特徴を包含したような状態である。容器包装プラスチックの生成油に最も近い状態である。

プラスチック熱分解生成油蒸留・分析結果

嵯朝田商会

原料	P.P.		P.E.		P.S.		3P(PE.PP.PS)	
	油温度(°C)	蒸気温度(°C)	油温度(°C)	蒸気温度(°C)	油温度(°C)	蒸気温度(°C)	油温度(°C)	蒸気温度(°C)
初留	100	30	110	45	150	57	98	50
5mℓ			138	57	154	112	120	57
10mℓ	115	60	145	70	155	117	125	57
20mℓ			165	105	157	123	130	70
30mℓ	139	83	175	122	161	126	135	118
40mℓ				135	163	127	153	134
50mℓ	163	105		135	166	130	159	137
60mℓ			235	150	169	133	167	145
70mℓ	170	138			174	135	176	154
80mℓ						136	188	163
90mℓ						138	195(85mℓ)	168(85mℓ)
100mℓ						143		
処理量	200mℓ		200mℓ		200mℓ		200mℓ	
蒸留量	第一石油類	第二石油類以下	第一石油類	第二石油類以下	第一石油類	第二石油類以下	第一石油類	第二石油類以下
	56mℓ	114mℓ	61mℓ	139mℓ	90mℓ	110mℓ	96mℓ	104mℓ
引火点	18.0°C	45.0°C	18.0°C	55.0°C	16.0°C	53.0°C	16.0°C	52.5°C
比重	0.760mℓ/ g	0.820mℓ/ g	0.756mℓ/ g	0.860mℓ/ g	0.870mℓ/ g	0.900mℓ/ g	0.788mℓ/ g	0.834mℓ/ g
硫黄分	30.4ppm	101.5ppm	19.2ppm	52.4ppm	58.1ppm	147.2ppm	50.5ppm	77.3ppm

(3) 生成油の性状

① 不純物など



① 生成油

取出し直後の生成油は、水分やその他の不純物を含んでいる。
上写真のビーカー底部には、その沈殿物が認められる。



② 熱処理後の生成油

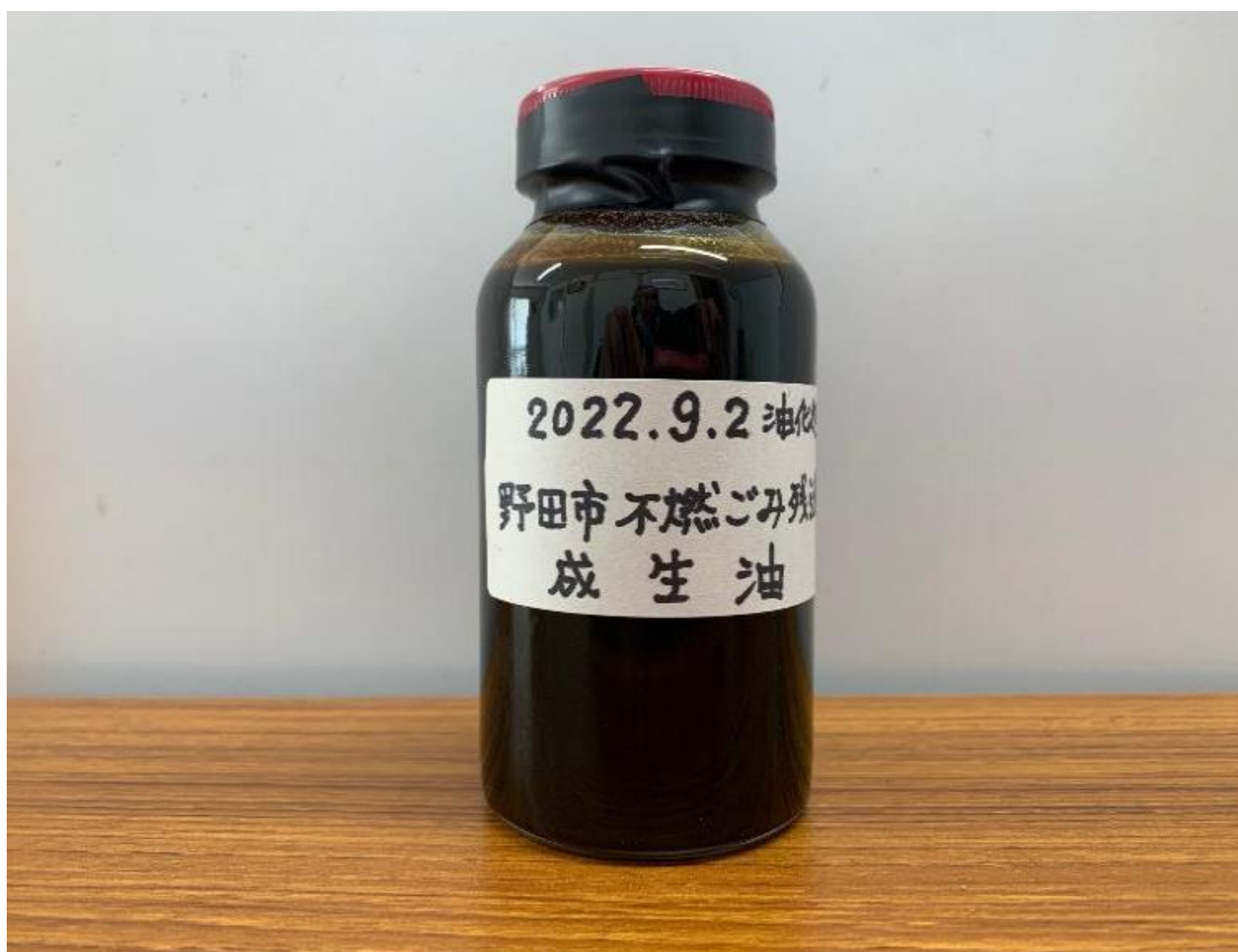
取り出した生成油を、過熱処理をすることで、不純物などを分離することが容易になり、
純度の高い生成油を得ることができる。

(4) 生成油の評価



③ 容器包装プラスチックから得られた生成油

バージン材からの生成油と比較して、濃い褐色の生成油が得られた。原料にポリエチレンが多いためか、ワックス分が多く、気温の低下に伴い流動性が低くなる。



④ 不燃物残渣から得られた生成油

容器包装プラスチックの生成油と比較して、不純物を多く含んでいるが、ポリエチレンの割合が少ないためか、容器包装プラスチック生成油より流動性が高い。

プラスチックの熱分解で得られる生成油は、比重が軽く引火点の低いいわゆる第一石油類と、比較的比重が大きい第二石油類、第三石油類などが混合された状態で生成される。廃油類から再生油を製造する業界では、第一石油類の用途は限られており、生成油を再生油として商品化するためには、これら第一石油類を蒸留装置などで分留する必要がある。

8. 試験研究で確認した事項

(1)油化施設としての要件

容器包装プラスチック並びに不燃物残渣の熱分解(油化)試験は、ともに全試験において、生成される炭化水素油の重量が処理した廃棄物の重量の四〇％以上で、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が処理した廃棄物の重量の二五％以下」を達成し、油化施設としての要件を満たしていた。

(2)製品の品質

①生成油

先述した通り、生成油は第一石油類と第二石油類以上の炭化水素油が混合された状態で生成される。これら生成油の特に第一石油類は消防法での制限も多いため、蒸留装置などで第一石油類を分留することで再生油等のリサイクル燃料として有効利用できる可能性がある。また、分離した第一石油類については、既存の利用方法では流通価格が非常に安価であるため、別途石油製品の原料としての利用先を新たに開拓する必要がある。

②油化残渣(炭化物)

処理対象物の内容と、油化処理温度や時間により油化残渣(炭化物)の性状は大きく異なる。処理対象物ごとに適切な温度と時間の管理を行い炭化物の発生を抑制すると共に、炭化物の性状を把握して、その有効利用方法を検討する必要がある。

(3)環境負荷

①排ガス

排ガスのばいじん濃度は、炉内温度550℃で0.003g/Nm³、硫黄酸化物は0.005Nm³/h未満、窒素酸化物は43ppmダイオキシン類は0.067ng-TEQ/Nm³という測定結果であり、いずれも規制値以下となった。

※詳細は 49 ページ参照

②排水

本試験装置は、排水処理工程を持たないため、排水処理前の原水の分析結果は水質基準値を超過する結果となっている。これを踏まえて、実用機の排水処理設備に反映する。

尚、サンプリング日は、9月9日の野田市容リプラ処理日、9月15日の野田市不燃残渣処理日であり、いずれも排水に最も負荷がかかるであろうと思われる日を選択した。

※詳細は 45 ページ参照

③騒音及び振動

騒音及び振動レベルは、いずれも敷地境界における規制基準を下回っており問題はない。

※詳細は 53 ページ参照

④悪臭

敷地境界における悪臭22項目については、いずれも規制基準値を下回っており問題はない。

※詳細は 53 ページ参照

(4)マテリアルバランス/エネルギーバランス

マテリアルバランスとエネルギーバランスについては、5月26日3Pペレットと、7月11日3P成型端材の油化処理を実施したときの試算を行った。エネルギー収支比率は、3Pペレット処理時で77.4%となり、3P成型端材で80%となった。比較的異物や汚れが少ない処理対象物の場合なのでまずまずの数値となったが、実用機に向けて、より一層のエネルギー効率の改善が求められる。参考に、野田市容器包装リサイクルプラスチック及び不燃物残渣処理時におけるエネルギー収支は、40.7%と52.5%となった。エネルギー効率の改善は油

化率のみならず事業性の改善にもつながる。

マテリアルバランスの水(排水)の蒸散水については、計算値とした。

※詳細は 35 ページ参照

(5)主な課題点

本試験研究に使用した熱分解油化装置は、テスト用の装置であるため、その処理能力を十分に発揮することができなかった。また、過熱水蒸気本体やバーナー等の不具合等による補修、整備などに時間を要して、当初計画していた産業廃棄物の数量を処理することができなかった。

今後は、今回の実証実験で明らかになった課題等をメーカー(ワンワールド社)に提示し、改良した処理機器「過熱蒸気分解再生資源回収処理装置」の製品開発を進めていく予定である。

〔主な課題〕

- ①処理能力の向上
- ②エネルギーバランスの向上
- ③PET樹脂を含んだ混合プラスチック類の処理対応
- ④分留装置の設置

資料2: マテリアルバランス/エネルギーバランス

投入用役			
	品名	投入量	投入エネルギー
1	電力	65kwh	55,900kcal
2	軽油	66 ℓ	599,808kcal
3	オフガス	11.7kg	15,489kcal
4	投入エネルギー合計		671,197kcal
5	水	85 ℓ	

原料		
	品名	投入量合計
1	5月26日 3P(PE,PP,PS)ペレット	60.0kg

物質収支比率	100.0%
エネルギー収支比率	77.4%

生成物			
	品名	生成量	生成エネルギー
1	生成油	43.1kg	473,238kcal
2	油化残渣(炭化物)	5.2kg	30,576kcal
	金属・異物	0.0kg	
	残渣合計	5.2kg	
3	オフガス	11.7kg	15,489kcal
4	生成物合計	60.0kg	519,303kcal
5	排水	73 ℓ	
	蒸散水	12 ℓ	
	水合計	85 ℓ	

投入用役			
	品名	投入量	投入エネルギー
1	電力	65kwh	55,900kcal
2	軽油	76 ℓ	690,688kcal
3	オフガス	1.3kg	1,721kcal
4	投入エネルギー合計		748,309kcal
5	水	95 ℓ	

原料		
	品名	投入量合計
1	7月11日 3P(PE,PP,PS)成形端材	60.0kg

物質収支比率	100.0%
エネルギー収支比率	80.0%

生成物			
	品名	生成量	生成エネルギー
1	生成油	49.4kg	542,412kcal
2	油化残渣(炭化物)	9.3kg	54,684kcal
	金属・異物	0.0kg	
	残渣合計	9.3kg	
3	オフガス	1.3kg	1,721kcal
4	生成物合計	60.0kg	598,817kcal
5	排水	85 ℓ	
	蒸散水	10 ℓ	
	水合計	95 ℓ	

参考資料:野田市容器包装リサイクルプラスチックと不燃物残渣のマテリアルバランス

投入用役			
	品名	投入量	投入エネルギー
1	電力	59kwh	50,740kcal
2	軽油	61 ℓ	554,368kcal
3	オフガス	9.5kg	12,576kcal
4	投入エネルギー合計		617,684kcal
5	水	100 ℓ	

原料		
	品名	投入量合計
1	9月9日 野田市容リプラ	50.0kg

生成物			
	品名	生成量	生成エネルギー
1	生成油	16.1kg	176,778kcal
2	油化残渣	10.5kg	61,740kcal
	金属・異物	13.9kg	
	残渣合計	24.4kg	
3	オフガス	9.5kg	12,576kcal
4	生成物合計	50.0kg	251,094kcal
5	排出水	73 ℓ	
	蒸散水	27 ℓ	
	水合計	100 ℓ	

物質収支比率	100.0%
エネルギー収支比率	40.7%

投入用役			
	品名	投入量	投入エネルギー
1	電力	65kwh	55,900kcal
2	軽油	61 ℓ	554,368kcal
3	オフガス	10.8kg	14,297kcal
4	投入エネルギー合計		624,565kcal
5	水	100 ℓ	

→

原料		
	品名	投入量合計
1	9月15日 野田市不燃残渣	50.0kg

→

生成物			
	品名	生成量	生成エネルギー
1	生成油	22.5kg	247,050kcal
2	油化残渣	11.3kg	66,444kcal
	金属・異物	5.4kg	
	残渣合計	16.7kg	
3	オフガス	10.8kg	14,297kcal
4	生成物合計	50.0kg	327,791kcal
5	排出水	85 ℓ	
	蒸散水	15 ℓ	
	水合計	100 ℓ	

※4：軽油の投入量には、ディーゼル発電機の使用量も含まれている。

物質収支比率	100.0%
エネルギー収支比率	52.5%

※4：軽油の投入量には、ディーゼル発電機の使用量も含まれている。

9. 生成物の処分について

(1)油化处理に供した廃棄物の残量の処分方法と処分先

①単一樹脂端材(樹脂ペレット・成形品端材など)

調達先:株式会社タツザキ(千葉県野田市桐ケ作306-11)

	PE		PP		PS		3P	合計
	ペレット	成型端材	ペレット	成型端材	ペレット	成型端材	成型端材	
計画量	—	—	—	—	—	—	—	5,000kg
持込み量	40kg	60kg	40kg	60kg	40kg	60kg	80kg	380kg
油化处理した量	20kg	40kg	20kg	40kg	20kg	50kg	60kg	250kg
残量	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg	10kg	20kg	130kg

試験研究日程の関係上、試験研究に使用しなかったペレット及び成形品端材については、試験研究終了後直ちに「株式会社タツザキ」へ返却した。

尚、上記ペレット及び成形品端材は、本来有価物である物を、試験研究用に無償で提供を受けた。

②廃プラスチック類(廃ポリ容器等)

調達先:株式会社朝田商会構内

	PEポリ缶	PPパレット	PS発泡材	合計
計画量	—	—	—	5,000kg
持込み量	50kg	50kg	50kg	150kg
油化处理した量	50kg	50kg	50kg	150kg
残量	0kg	0kg	0kg	0kg

上記、廃棄物については、弊社朝田商会野田工場構内で発生する廃棄物であるため、必要数量だけを調達して試験研究に供したため残量は発生しない。

③産業廃棄物(シュレッダーダスト)

調達先:株式会社やまたけ土浦営業所(茨城県かすみがうら市加茂5303-4)

シュレッダーダスト	計画量	持込み量	油化处理した量	残量
	2,000kg	171kg	70kg	101kg

上記、シュレッダーダストについては、過去に本装置で処理を実施した例がないため、まずは、プレテストを実施することとした。171kgのシュレッダーダストを調達し、50kg、20kgの油化处理を行ったが、生成油の性状が非常に悪く、油化处理には適さないと判断し、残量101kgのシュレッダーダストは、試験研究終了後速やかに調達先の「株式会社やまたけ土浦営業所」に返却した。

(2)生成油の処分

発生量:試験研究で発生した生成油の総量:4070

処分方法: 自社にて再生油原料として再利用した。

処分先: 株式会社朝田商会 野田工場

所在地: 千葉県野田市なみき3-22-1

許可番号: 01220003522

(3) 残渣(炭化物)の処分

発生量: 試験研究で発生した油化残渣(炭化物)の総量: 66.3kg

処分方法: 「燃え殻」として全量を適切に処分した。

処分先: 株式会社ジャパンクリーン

所在地: 群馬県館林市近藤町712-1

許可番号: 01020009062

(4) 排水の処分

発生量: 試験研究で発生した排水の総量: 931ℓ

自社にて全量を適切に処分した。

処分先: 株式会社朝田商会 東京油槽所

所在地: 東京都江東区若洲2-8-14

許可番号: 1320003522

10. 生成油・油化残渣(炭化物)の分析結果
・容器包装プラスチック生成油の試験成績表

2022年10月31日 11時26分

一般社団法人 潤滑油協会

NO. 5238 P. 4

試験成績表

TEST RESULTS

試験報告番号

TEST REPORT NO. 20221020-003-03

株式会社朝田商会 御中

一般社団法人 潤滑油協会
JAPAN LUBRICATING OIL SOCIETY
〒273-0015 船橋市日の出 2-1-1
TEL : 047-433-5181 FAX : 047-431-9542

日付

DATE 2022年10月31日



下記のとおりご報告申し上げます。

試験項目	試料名	客リプラ生成油		
密度 (15℃) g/cm ³		0.8642 ^{※1}		
反応		酸性		
引火点 (P.M.) °C		40 未満 ^{※2}		
動粘度 (50℃) mm ² /s		1.706		
流動点 °C		10.0		
残留炭素分 質量%		0.34		
水分 (電量滴定法) 質量%		0.13		
灰分 質量%		0.002		
硫黄分 質量%		0.05 未満		
窒素分 質量%		0.24		
塩素分 質量%		0.137		
総発熱量 (計算) J/g		46000		
摘要 ※1 密度は、JIS K 2249-2 浮ひよう法による。 ※2 測定条件 : 21.5℃、湿度 61%、102.3KPa				

・不燃物残渣生成油の試験成績表

2022年10月31日 11時26分

一般社団法人 潤滑油協会

NO. 5238 P. 5

試験成績表

TEST RESULTS

試験報告番号

TEST REPORT NO. 20221020-003-04

株式会社朝田商会 御中

一般社団法人 潤滑油協会
JAPAN LUBRICATING OIL SOCIETY
〒273-0015 船橋市日の出 2-16-1
TEL : 047-433-5181 FAX : 047-431-8572

日付

DATE 2022年10月31日



下記のとおりご報告申し上げます。

試験項目	試料名	残渣プラ生成油		
密度 (15℃) g/cm ³		0.8762 ^{※1}		
反応		酸性		
引火点 (P.M.) °C		40 未満 ^{※2}		
動粘度 (50℃) mm ² /s		1.759		
流動点 °C		15.0		
残留炭素分 質量%		0.44		
水分 (電量滴定法) 質量%		0.20		
灰分 質量%		0.014		
硫黄分 質量%		0.06		
窒素分 質量%		0.43		
塩素分 質量%		0.526		
総発熱量 (計算) J/g		45000		

摘要 ※1 密度は、JIS K 2249-2 浮ひよう法による。
※2 測定条件：21.5℃、湿度 61%、102.3KPa

・容器包装プラスチック油化残渣(炭化物)の含有量試験成績表

分析結果報告書

No.F2210007 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 22 日

受 付 2022 年 09 月 09 日
試料採取 2022 年 09 月 09 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 09 日 ～ 2022 年 09 月 21 日
提供試料 生成炭化物(含有量試験)
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地 17
〒246-0008 電話045 (924) 1050 (代)
FAX 045 (924) 1056
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分 析 の 対 象	生成炭化物	-----	-----	試 験 方 法
カドミウム	31 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 1. 1
六価クロム	0.25 mg/kg 未満			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 12. 3
シアン化合物	0.5 mg/kg 未満			底質調査方法(平成24年環境省) II. 4. 11. 1
総水銀	0.06 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 14. 1. 1
鉛	140 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 2. 1
砒素	0.95 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 9. 2
ふっ素化合物	130 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 4. 12. 2
ほう素	36 mg/kg			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 13. 3
セレン	0.5 mg/kg 未満			底質調査方法(平成24年環境省) II. 5. 10. 1
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 候 備 考	有姿ベース			

・容器包装プラスチック油化残渣(炭化物)の溶出量試験成績表

分析結果報告書

No.F2210008 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 22 日

受 付 2022 年 09 月 09 日
試料採取 2022 年 09 月 09 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 09 日 ～ 2022 年 09 月 21 日
提供試料 生成炭化物 (溶出量試験)
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地
〒246-0008 電話045(924)1050
FAX 045(924)1045
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	生成炭化物	-----	-----	試験方法
塩化物イオン	1700 mg/l			JIS K0102 (2019) 35.3
硫酸イオン	37 mg/l			JIS K0102 (2019) 41.3
炭酸イオン	3 mg/l			JIS K0101 (2017) 25.2
カリウムイオン	47 mg/l			JIS K0102 (2019) 49.2
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	平成3年環境庁告示第46号で作成した検液を用いて分析を行った。			

・不燃物残渣の油化残渣(炭化物)の含有量試験成績表

分析結果報告書

No.F22I0079 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 29 日

受 付 2022 年 09 月 15 日
試料採取 2022 年 09 月 15 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 15 日 ～ 2022 年 09 月 28 日
提供試料 生成炭化物 (含有量試験)
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 農度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地 17
〒246-0008 電話045 (924) 1050(代)
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分 析 の 対 象	生成炭化物	-----	-----	試 験 方 法
カドミウム	36 mg/kg			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 1. 1
六価クロム	0.25 mg/kg 未満			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 12. 3
シアン化合物	0.5 mg/kg 未満			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 4. 11. 1
総水銀	0.02 mg/kg 未満			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 14. 1. 1
鉛	42 mg/kg			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 2. 1
砒素	1.8 mg/kg			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 9. 2
ふっ素化合物	140 mg/kg			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 4. 12. 2
ほう素	120 mg/kg			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 13. 3
セレン	0.5 mg/kg 未満			底質調査方法 (平成24年環境省) II. 5. 10. 1
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 天 気 温 候 温 考 備 考	有姿ベース			

・不燃物残渣の油化残渣(炭化物)の溶出量試験成績表

分析結果報告書

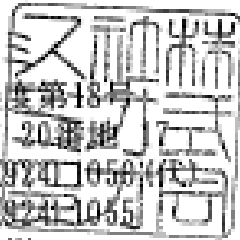
No.F2210080 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 29 日

受 付 2022 年 09 月 15 日
試料採取 2022 年 09 月 15 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 15 日 ～ 2022 年 09 月 28 日
提供試料 生成炭化物 (溶出量試験)
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃度第48号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地
〒246-0008 電話045 (024) 050-4444
FAX 045 (024) 1045
環境計量士 小谷 智樹



検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分 析 の 対 象	生成炭化物	-----	-----	試 験 方 法
カドミウム	0.0018 mg/l			JIS K0102 (2019) 55.4
六価クロム	0.005 mg/l 未満			JIS K0102 (2019) 65.2.1
全シアン	不検出 (0.1 mg/l 未満)			昭和44年環境庁告示第59号付表1
総水銀	0.0005 mg/l 未満			昭和44年環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	不検出 (0.0005 mg/l 未満)			昭和44年環境庁告示第59号付表3
鉛	0.001 mg/l 未満			JIS K0102 (2019) 54.4
砒素	0.001 mg/l 未満			JIS K0102 (2019) 61.4
ふっ素	0.16 mg/l			JIS K0102 (2019) 34.4
ほう素	0.1 mg/l			JIS K0102 (2019) 47.3
セレン	0.001 mg/l 未満			JIS K0102 (2019) 67.4
塩化物イオン	440 mg/l			JIS K0102 (2019) 35.3
硫酸イオン	10 mg/l			JIS K0102 (2019) 41.3
炭酸イオン	3 mg/l 未満			JIS K0101 (2017) 25.2
カリウムイオン	26 mg/l			JIS K0102 (2019) 49.4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	計量の方法：平成3年環境庁告示第46号			

11. 排水の分析結果

・容器包装プラスチック油化处理時の排水試験成績表

分析結果報告書

No.F22I0006 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 22 日

受 付 2022 年 09 月 09 日
試料採取 2022 年 09 月 09 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 09 日 ～ 2022 年 09 月 21 日
提供試料 排水
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地 17
〒246-0008 電話045 (924) 1050 (代)
FAX 045 (924) 1055
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	原水(処理前)	-----	-----	試験方法
浮遊物質	72 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表9
よう素消費量	92 mg/l			昭和37年厚生省令・建設省令第1号別表第2
バクテリア抽出物質含有量	120 mg/l			昭和49年環境庁告示第64号付表4
窒素含有量	520 mg/l			JIS K0102(2019) 45.2
磷含有量	0.41 mg/l			JIS K0102(2019) 46.3.3
フェノール類	740 mg/l			JIS K0102(2019) 28.1.1 及び28.1.2
ふっ素及びその化合物	5.5 mg/l			JIS K0102(2019) 34.1
砒素及びその化合物	0.04 mg/l			JIS K0102(2019) 61.2
総水銀	0.0008 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表2
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — —			

・容器包装プラスチック油化処理時の排水試験成績表

分析結果報告書

No.F22I0143 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 10 月 11 日

受 付 2022 年 09 月 28 日
試料採取 2022 年 09 月 09 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 28 日 ~ 2022 年 10 月 06 日
提供試料 排水
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町-20番地 17
〒246-0008 電話045 (924) 1050 (代)
FAX 045 (924) 1035
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施
	

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分析の対象	原水 (処理前)	-----	-----	試験方法
シアン化合物	14 mg/l			JIS K0102 (2019) 38.1.2 及び38.3
- 以下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 備 考	— — — —			

・不燃物残渣の油化処理時の排水試験成績表

分析結果報告書

No F22I0078 - 1

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 29 日

受 付 2022 年 09 月 15 日
試料採取 2022 年 09 月 15 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 15 日 ~ 2022 年 09 月 28 日
提供試料 排水
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオスミ
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五貫目町 20番地 17
〒246-0008 電話045-9247-1050(代)
FAX 045-9247-1055
環境計量士 小谷 智樹

検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分 析 の 対 象	原水(処理前)	-----	-----	試 験 方 法
水素イオン濃度	0.8 pH (20℃)			JIS K0102 (2019) 12.1
生物化学的酸素要求量	16000 mg/l			JIS K0102 (2019) 21及び32.3
浮遊物質	150 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表9
よう素消費量	130 mg/l			昭和37年厚生省令・建設省令第1号別表第2
有機物の抽出物質含有量	450 mg/l			昭和49年環境庁告示第64号付表4
窒素含有量	490 mg/l			JIS K0102 (2019) 45.2
磷含有量	0.18 mg/l			JIS K0102 (2019) 46.3.3
フェノール類	380 mg/l			JIS K0102 (2019) 28.1.1及び28.1.2
銅含有量	0.12 mg/l			JIS K0102 (2019) 52.4
亜鉛含有量	0.9 mg/l			JIS K0102 (2019) 53.3
溶解性鉄含有量	68 mg/l			JIS K0102 (2019) 57.4
溶解性マンガン含有量	0.9 mg/l			JIS K0102 (2019) 56.4
クロム含有量	11 mg/l			JIS K0102 (2019) 65.1.4
ふっ素及びその化合物	0.8 mg/l			JIS K0102 (2019) 34.1
カドミウム及びその化合物	0.10 mg/l			JIS K0102 (2019) 55.1
シアン化合物	18 mg/l			JIS K0102 (2019) 38.1.2及び38.1
有機磷化合物	0.01 mg/l 未満			昭和49年環境庁告示第64号付表1
鉛及びその化合物	0.89 mg/l			JIS K0102 (2019) 54.1
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — —			

・不燃物残渣の油化処理時の排水試験成績表

分析結果報告書

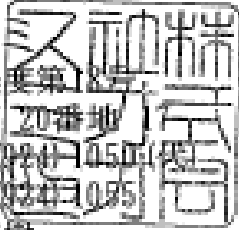
No.F2210078 - 2

ランドブレイン株式会社 様

発行 2022 年 09 月 29 日

受 付 2022 年 09 月 15 日
試料採取 2022 年 09 月 15 日 自社
試験実施 2022 年 09 月 15 日 ~ 2022 年 09 月 28 日
提供試料 排水
件 名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社オオス
登録番号 神奈川 濃度第18号
横浜市瀬谷区五黄目町 20番地
〒246-0008 電話045-0241-1050(代)
FAX 045-0241-0085
環境計量士 小谷 智樹



検査承認	試験実施

上記提供試料の分析の結果は下記のとおりであることを報告します。

分 析 の 対 象	原水 (処理前)	-----	-----	試 験 方 法
六価クロム化合物	0.05 mg/l 未満			JIS K0102 (2019) 65.2.1
砒素及びその化合物	0.02 mg/l			JIS K0102 (2019) 61.2
総水銀	0.0008 mg/l			昭和46年環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀化合物	不検出 (0.0005 mg/l 未満)			昭和46年環境庁告示第59号付表3
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/l 未満			昭和46年環境庁告示第59号付表4
- 以 下 余 白 -				
採取時刻 水 温 天 候 気 温 備 考	— — — — —			

・容器包装プラスチック油化処理時の排ガスの物質濃度測定結果

測定結果報告書

株式会社 才才三三

計量証明事業登録

神奈川县 濃度 第18号

神奈川県 資圧レベル 第29号

神奈川県 振動加速度レベル 第11号

〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫町20-17

TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

文神精
第二号
自第20-1
4-24-105

【備考】
単位のppmは体積百万分率を示す。
測定結果は標準状態（0°C,101.3kPa）における濃度を示す。

- 飯 2022/10/18

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 オオスミ
計量証明事業登録
神奈川県 濃度 第18号
神奈川県 音圧レベル 第29号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市新谷区五寅目町20-17
TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

[illegible]

—50—

- No.0921061-23
2022年10月21日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 才天
計量証明事業登録
神奈川県 濃度 第18号
神奈川県 音圧レベル 第28号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-17
TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

[illegible]

【備考】	
------	--

- Na0921061-24
2022年10月21日

ランドブレイン株式会社 御中

試料採取日	2022年9月15日
試料名	ばいじん中の物質濃度測定
件名	塵ブラ油化装置実証調査

株式会社 オオスミ
計量証明事業登録
神奈川県 濃度 第18号
神奈川県 音圧レベル 第29号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五番町20-10
TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

[illegible]

【備考】

13. 臭気・悪臭物質・振動・騒音測定結果

「資料4」及び「資料5」共通

測定結果報告書

発行 令和4年12月26日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 オオスミ

登録番号

神奈川

濃度

音圧レベル

振動加速度レベル

〒246-0008

横浜市瀬谷区五貫目町20番地17

電話

045(924)1050(代)



御依頼による臭気指数、臭気濃度、悪臭物質濃度、及び音圧（騒音）レベル、振動加速度レベルに係る測定の結果を、次の通りご報告致します。

調査件名 廃プラ油化装置実証調査

測定年月日 令和4年8月9日、8月22日、9月15日

実施場所 株式会社朝田商会 野田工場 敷地境界及び排出口（装置）付近

※ 敷地境界の計測位置については添付資料参照（全ての測定対象共通）

測定の対象 臭気指数、臭気濃度、悪臭物質濃度、騒音レベル、振動加速度レベル

測定の方法 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年 環境庁告示第63号）

特定悪臭物質の測定の方法（昭和47年 環境庁告示第9号）

音圧（騒音）レベル JIS-Z-8731 振動加速度レベル JIS-Z-8735

測定の結果 資料4-1、資料4-2、資料5参照

臭気指数・臭気濃度・悪臭物質・振動・騒音測定地点見取図

〔添付資料〕

 : 敷地境界
 ● : 資源回収処理装置
 : 敷地境界の計測点



図 A 朝田商会野田工場の全景と資源回収処理装置設置場所及び敷地境界の計測点

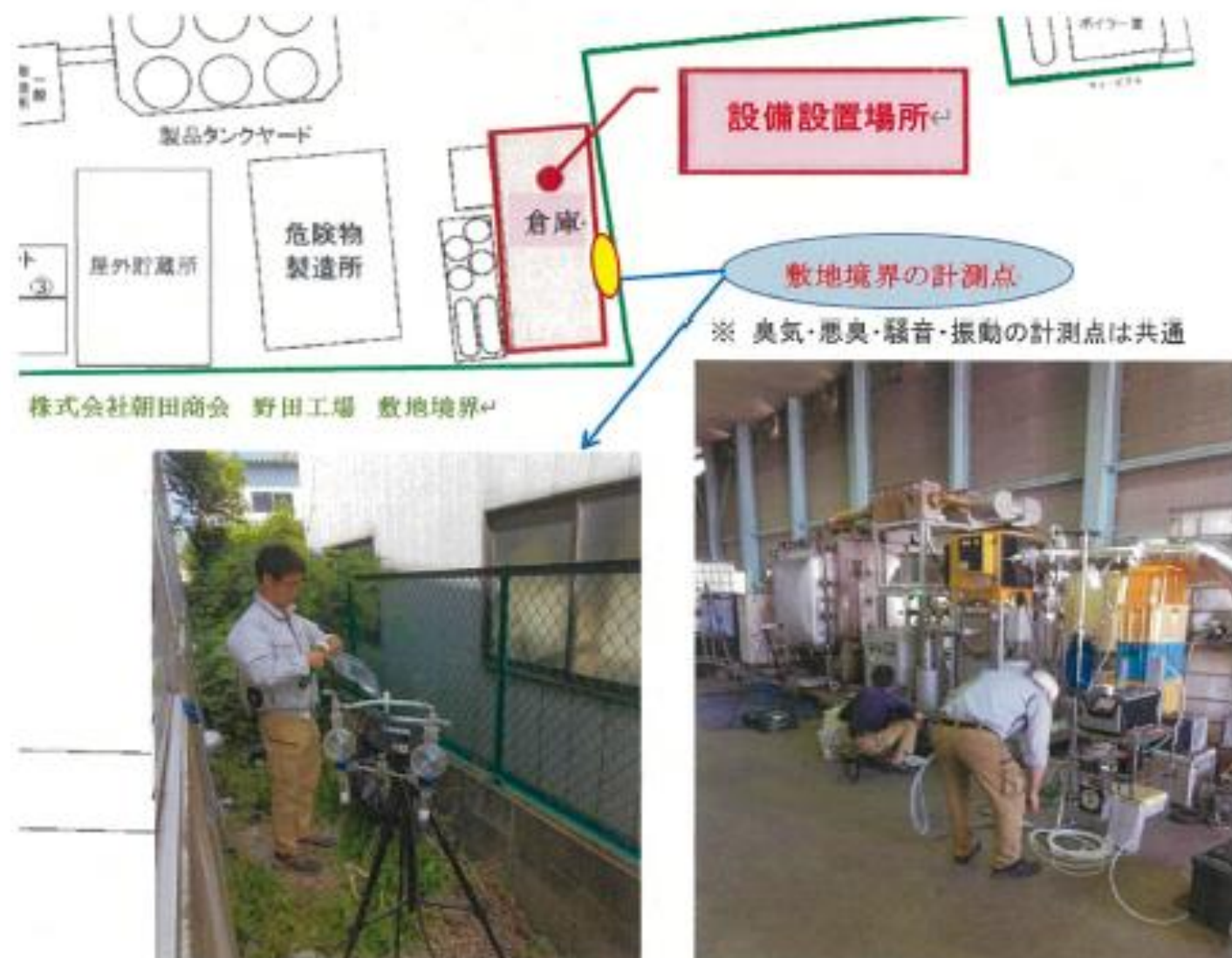


図 B 敷地境界の計測点（左写真）及び資源回収処理装置設置場所（右写真）

測定結果報告書

発行 令和 4 年 9 月 22 日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 才 才 才
登録番号 第 18 号
神奈川 濃 度
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町 20 番地 17
電 話 0 4 5 (9 2 4) 1 0 5 0 (代)

御依頼による臭気指数、臭気濃度に係る測定の結果を、次の通りご報告致します。

調査件名 廃プラ油化装置実証調査

測定年月日 令和 4 年 8 月 9 日⑥、8 月 22 日⑦、9 月 15 日⑨

実施場所 株式会社朝田商会 野田工場 敷地境界及び排出口付近

測定の対象 臭気指数、臭気濃度

測定の方法 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成 7 年 環境庁告示第 63 号）

測定の結果 No. U2208004-1～No. U2208004-4、U2209005-1、U2209005-2 参照

No. U2208004-1

測定結果報告書

令和4年8月17日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオスミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)1050
臭気判定士 末永智暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査

試料採取日 令和4年8月9日

試験実施日 令和4年8月10日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
敷地境界	14:01	10未満	10未満
備考 <測定方法> 臭気指数(臭気濃度): 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号) 三点比較式臭袋法 ・敷地境界試料採取時の気象条件: 天候: 晴, 風向: 西南西, 風速: 1.1m/s 気温: 38.6℃, 湿度: 39% ・臭気指数の下限値: 敷地境界10			

No. U2208004-2

測定結果報告書

令和4年8月17日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオスミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)1050
臭気判定士 末永 智暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査

試料採取日 令和4年8月9日

試験実施日 令和4年8月10日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
排出口付近	15:31	16	40
備考 <測定方法> 臭気指数(臭気濃度)：臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年環境庁告示第63号） 三点比較式臭袋法			

No. U2208004-3

測定結果報告書

令和4年8月29日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオスミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)1050
臭気判定士 末永 智暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査

試料採取日 令和4年8月22日

試験実施日 令和4年8月23日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
敷地境界	12:45	10未満	10未満
備考 <測定方法> 臭気指数(臭気濃度):臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号) 三点比較式臭袋法 ・敷地境界試料採取時の気象条件:天候:曇, 風向:西, 風速:0.2m/s 気温:29.4℃, 湿度:63% ・臭気指数の下限値:敷地境界10			

No. U2208004-4

測定結果報告書

令和4年8月29日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオスミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)1050
臭気判定士 末永 智暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査

試料採取日 令和4年8月22日

試験実施日 令和4年8月23日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
排出口付近	13:01	18	63
備考 <測定方法> 臭気指数(臭気濃度)：臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年環境庁告示第63号） 三点比較式臭袋法			

No. U2209005-1

測定結果報告書

令和4年9月22日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオスミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)1050
臭気判定士 末永 智 暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査
試料採取日 令和4年9月15日
試験実施日 令和4年9月16日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
敷地境界	13:36	10未満	10未満
備考			
＜測定方法＞			
臭気指数(臭気濃度)：臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年環境庁告示第63号） 三点比較式臭袋法			
・敷地境界試料採取時の気象条件：天候：曇， 風向：北東， 風速：0.8m/s 気温：26.2℃， 湿度：59%			
・臭気指数の下限値：敷地境界10			

No. U2209005-2

測定結果報告書

令和4年9月22日

ランドブレイン株式会社 御中

登録番号 神奈川県濃度第18号
株式会社 オオノミ
横浜市瀬谷区五貫目町20-17
〒246-0008 電話 045(924)-1050
臭気判定士 末永智暢

測定件名 廃プラ油化装置実証調査

試料採取日 令和4年9月15日

試験実施日 令和4年9月16日

御依頼による測定の結果を次の通り報告致します。

測定の対象	採取時刻	測定の結果	
		臭気指数	臭気濃度
排出口付近	14:02	19	79
備考 <測定方法> 臭気指数(臭気濃度): 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号) 三点比較式臭袋法			

測定結果報告書

発行 令和4年10月21日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 オオスミ
登録番号
神奈川 濃 度 第一八号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20番地17
電 話 045(924)1050(代)

御依頼による悪臭物質濃度に係る測定の結果を、次の通りご報告致します。

調査件名 廃プラ油化装置実証調査

測定年月日 令和4年8月9日⑥、9月15日⑨

実施場所 株式会社朝田商会 野田工場 敷地境界及び排出口付近

測定の対象 悪臭物質濃度

測定の方法 特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年 環境庁告示第9号)

測定の結果 No. 0921061-1、No. 0921061-2、No. 0921061-3、No. 0921061-4 参照

No0921061-1
2022年10月21日

測定結果報告書

ランドブレイン株式会社 御中

試料採取日 2022年8月9日
試料名 敷地境界の悪臭物質測定
件名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社 オオスミ

計量証明事業登録
神奈川県 濃度 第18号
神奈川県 音圧レベル 第29号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-17
TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

貴依頼による測定の結果は以下のとおりであることを報告します。

測定項目	単位	敷地境界		
アンモニア	ppm	0.17		
メチルメルカプタン	ppm	0.0005未満		
硫化水素	ppm	0.0005未満		
硫化メチル	ppm	0.0005未満		
二硫化メチル	ppm	0.0005未満		
トリメチルアミン	ppm	0.0005未満		
アセトアルデヒド	ppm	0.0027		
プロピオンアルデヒド	ppm	0.0011		
イソブチルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
イソパレルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
ノルマルパレルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
イソブタノール	ppm	0.01未満		
酢酸エチル	ppm	0.01未満		
メチルイソブチルケトン	ppm	0.01未満		
トルエン	ppm	0.01未満		
キシレン	ppm	0.01未満		
スチレン	ppm	0.01未満		
プロピオン酸	ppm	0.0005未満		
ノルマル酪酸	ppm	0.0005未満		
ノルマル吉草酸	ppm	0.0005未満		
イソ吉草酸	ppm	0.0005未満		
—以下余白—				
【備考】 試料の採取は株式会社オオスミにて行い、分析は株式会社上総環境調査センターにて行った。				

測定結果報告書

ランドブレイン株式会社 御中

試料採取日 2022年9月15日
試料名 敷地境界の悪臭物質測定
件名 廃プラ油化装置実証調査

株式会社 オオスミ
計量証明事業登録
神奈川県 濃度 第18号
神奈川県 音圧レベル 第29号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五真町20-17
TEL 045-924-1050 FAX 045-924-1055

貴依頼による測定の結果は以下のとおりであることを報告します。

測定項目	単位	敷地境界		
アンモニア	ppm	0.17		
メチルメルカプタン	ppm	0.0005未満		
硫化水素	ppm	0.0005未満		
硫化メチル	ppm	0.0005未満		
二硫化メチル	ppm	0.0005未満		
トリメチルアミン	ppm	0.0005未満		
アセトアルデヒド	ppm	0.0089		
プロピオンアルデヒド	ppm	0.0018		
イソブチルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.0005未満		
イソバレールアルデヒド	ppm	0.0005未満		
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.0005未満		
イソブタノール	ppm	0.01未満		
酢酸エチル	ppm	0.01未満		
メチルイソブチルケトン	ppm	0.01未満		
トルエン	ppm	0.01未満		
キシレン	ppm	0.01未満		
スチレン	ppm	0.01未満		
プロピオン酸	ppm	0.0005未満		
ノルマル酪酸	ppm	0.0005未満		
ノルマル古草酸	ppm	0.0005未満		
イソ古草酸	ppm	0.0005未満		
—以下余白—				

【備考】

試料の採取及び分析は株式会社上総環境調査センターにて行った。

測定結果報告書

発行 令和4年8月31日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 オオスミ
登録番号
神奈川 音圧レベル 第29号
神奈川 振動加速度レベル 第29号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目20番地15
電話 045(924)1050(代)

御依頼による音圧(騒音)レベル、振動加速度レベルに係る測定の結果を、次の通り
ご報告致します。

調査件名 廃プラ油化装置実証調査

測定年月日 令和4年8月9日

実施場所 株式会社朝田商会 野田工場 敷地境界

測定の対象 音圧(騒音)レベル、振動加速度レベル

測定の方法 音圧(騒音)レベル JIS-Z-8731 振動加速度レベル JIS-Z-8735

測定の結果 表1、表2に示す通り

表1 騒音レベル測定結果

単位: dB(A)					
測定地点	測定開始時刻	測定結果			規制基準
		L ₅	L ₅₀	L ₉₅	L ₅
敷地境界	10:00	59	54	53	70
	12:30	57	56	55	
	15:30	59	57	56	
備考 騒音レベルの測定結果は、L ₅ の値で評価を行う。 規制基準の区分－用途地域:工業地域、時間区分:昼間					

表2 振動レベル測定結果

単位: dB

測定地点	測定開始時刻	測定結果			規制基準
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₁₀
敷地境界	10:00	38	35	33	65
	12:30	37	34	32	
	15:30	39	36	34	

備考

振動レベルの測定結果は、L₁₀の値で評価を行う。

規制基準の区分－用途地域:工業地域、時間区分:昼間

測定結果報告書

発行 令和4年8月31日

ランドブレイン株式会社 御中

株式会社 オオノ
登録番号
神奈川県 音圧レベル 第29号
神奈川県 振動加速度レベル 第11号
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町26番地17
電話 045(924)1050(代)

御依頼による音圧(騒音)レベル、振動加速度レベルに係る測定の結果を、次の通り
ご報告致します。

調査件名 廃プラ油化装置実証調査

測定年月日 令和4年8月9日

実施場所 株式会社朝田商会 野田工場 発生源(機側1m)

測定の対象 音圧(騒音)レベル、振動加速度レベル

測定の方法 音圧(騒音)レベル JIS-Z-8731 振動加速度レベル JIS-Z-8735

測定の結果 表1、表2に示す通り

表1 騒音レベル測定結果

単位: dB(A)

測定地点	測定開始時刻	測定結果
		定常騒音
発生源(機側1m)	10:00	76
	12:30	76
	15:30	77
備考		

表2 振動レベル測定結果

単位: dB

測定地点	測定開始時刻	測定結果
		定常振動
発生源(機側1m)	10:00	56
	12:30	56
	15:30	48
備考		